מבחן במשוואות של פיסיקה מתמטית 77313

סמסטר א', מועד ב'
ב' באייר, תשפ"ד
10 במאי, 2024

<u>מרצה: פרופ' מיכאל אסף</u>
משך הבחינה: **3 שעות**
נא לכתוב בעט בצידה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.
נא לשמור על כתב קריא ומסודר, ולהקפיד על ממדים ויחידות.

ענו על 4 מתוך 4 השאלות הבאות. הציון לכל שאלה 25 נקודות. הציון המרבי בבחינה 100.

1. פתרו את משוואת לפלס $\nabla^2 u = 0$ במלבן שמוגדר על ידי $0 \le y \le 2L$, $0 \le x \le L$ עם תנאי שפה הבאים:
   א. $u(x, y = 2L) = 0$, $u(x = L, y) = 1$, $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y = 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, y) = 0$.
   ב. $u(x, y = 2L) = a$, $u(x = L, y) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y = 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, y) = 0$, $a \neq 0$.
   ג. $u(x, y = 2L) = a$, $u(x = L, y) = 1$, $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y = 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, y) = 0$. מה הפתרון כש $a = 1$?

2. פתרו את המשוואה $\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \alpha u$ בקטע $x \in [0, L]$, $L \neq 0$. נתונים תנאי שפה $u(x = 0, t) = 1$, $u(x = L, t) = 0$, ותנאי התחלה: $u(x, t = 0) = 0$. הניחו כי $D, \alpha > 0$.

3. פתרו את משוואת הגלים $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$ עבור מיתר מאולץ בתחום $0 \le x \le \pi$, המקיים תנאי שפה $u(x = \pi, t) = 1$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, t) = 0$. נתונים תנאי קושי: $u(x, t = 0) = 1$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t = 0) = \cos\left(\frac{7x}{2}\right)$.

4. א. נתון הפונקציונל: $I[y(x)] = \int_0^{\ell} \left(y^2 y' + 2y^2 - xy - \frac{1}{2}y'^2\right) dx$. כתבו את משוואת אוויילר-לגרנג' עבור האקסטרימל y(x) של הפונקציונל $I[y(x)]$. הניחו כי $\ell \neq 0$.
   ב. המשוואה שקיבלתם בסעיף א' מקיימת $\hat{L}y(x) = f(x)$ כאשר $\hat{L}$ הוא אופרטור דיפרנציאלי ממעלה שנייה, ו $f(x)$ היא פונקציה כלשהי של x. מצאו את פונקציית גרין, בקטע $x \in [0, \ell]$, של האופרטור $\hat{L}$ שקיבלתם בסעיף א'. נתונים תנאי שפה $y'(0) = y'(\ell) = 0$.
   ג. כתבו את הפתרון הכללי למשוואה שמצאתם בסעיף א' באמצעות שימוש בפונקציית גרין שמצאתם בסעיף ב'. השאירו את הפתרון בצורת אינטגרל.

בהצלחה!